2.6.3 முறுடுகளில் நான்கு அடிப்படைச் செயல்கள் (Four Basic Operations on Surds)

(i) முறுடுகளில் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் (Addition and subtraction of surds) ஒத்த முறுடுகளைக் கீழ்க்காணும் விதியைப் பயன்படுத்திக் கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியும்.

$$a\sqrt[n]{b} \pm c\sqrt[n]{b} = (a \pm c)\sqrt[n]{b}, \text{இங்கு } b > 0.$$

எடுத்துக்காட்டு 2.22 (i) $3\sqrt{7}$ மற்றும் $5\sqrt{7}$ ஐக் கூட்டுக. அவற்றின் கூடுதல் ஒரு விகிதமுறு எண்ணா அல்லது விகிதமுறா எண்ணா எனச் சரிபார்க்க.

(ii) $4\sqrt{5}$ ஐ $7\sqrt{5}$ இலிருந்து கழிக்க. தீர்வானது ஒரு விகிதமுறு எண்ணா அல்லது விகிதமுறா எண்ணா?

தீர்வு

(i) $3\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = (3+5)\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$. தீர்வு ஒரு விகிதமுறா எண்.

(ii) $7\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = (7-4)\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$. தீர்வு ஒரு விகிதமுறா எண்.

எடுத்துக்காட்டு 2.23 கீழ்க்காண்பவற்றைச் சுருக்குக:

(i) $\sqrt{63} - \sqrt{175} + \sqrt{28}$ (ii) $2\sqrt[3]{40} + 3\sqrt[3]{625} - 4\sqrt[3]{320}$

தீர்வு

(i) $$\begin{aligned}\sqrt{63} - \sqrt{175} + \sqrt{28} &= \sqrt{9\times7} - \sqrt{25\times7} + \sqrt{4\times7} \\ &= 3\sqrt{7} - 5\sqrt{7} + 2\sqrt{7} \\ &= \left(3\sqrt{7} + 2\sqrt{7}\right) - 5\sqrt{7} \\ &= 5\sqrt{7} - 5\sqrt{7} \\ &= 0\end{aligned}$$

(ii) $$\begin{aligned}&2\sqrt[3]{40} + 3\sqrt[3]{625} - 4\sqrt[3]{320} \\ &= 2\sqrt[3]{8\times5} + 3\sqrt[3]{125\times5} - 4\sqrt[3]{64\times5} \\ &= 2\sqrt[3]{2^3\times5} + 3\sqrt[3]{5^3\times5} - 4\sqrt[3]{4^3\times5} \\ &= 2\times2\sqrt[3]{5} + 3\times5\sqrt[3]{5} - 4\times4\sqrt[3]{5} \\ &= 4\sqrt[3]{5} + 15\sqrt[3]{5} - 16\sqrt[3]{5} \\ &= (4+15-16)\sqrt[3]{5} = 3\sqrt[3]{5}\end{aligned}$$

2-Real Numbers_TM.indd 70 02/12/2022 20:27:54